МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Практична робота №1

З дисципліни « Управління ІТ-проектами »

Виконав:

студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

Львів – 2024 р.

Тема: визначення сфери застосування (комерційності) проекту на основі 7 базових питань. визначення цілей проекту за системою smart

Мета: ознайомитись з принципами визначенням характеристик проекту на основі 7 базових питань. Навчитись визначити цілей проекту за системою SMART

Система визначення назви страви за її зображенням.

Метод "Критичних запитань":

Хто?

Користувачі, які хотіли б отримати назву страви за її зображенням, щоб в подальшому отримати більше інформації про неї, наприклад рецепт, калорійність, список продуктів для приготування. А також розробники, які в подальшому могли б інтегрувати дану технологію в програми для розширення її спектру використання.

Виконавець - студент групи КН-415 Лозовий Олег :(

Що?

Систему для визначення назви страви за її зображенням.

Сильними сторонами є:

- використання сучасних технологій машинного навчання
- оптимізація кінцевої програми, для можливості подальшої інтеграції в інші програми
- точність визначення

Слабкими сторонами є:

- потреба в великій кількості даних для навчання моделі
- відсутність необхідних обчислювальних ресурсів для швидкого тренування моделі

Де?

Основною областю використання буде створення засобів які могли б надати можливість глибокого аналізу страви по її зображенню, для подальшого використання у побутових ситуаціях.

Коли?

Кінцеві тестові результати планується отримати через 9 місяців від початку роботи. В подальшому, перші користувачі зможуть отримати більш розширений функціонал відповідно до роботи сторонніх розробників.

Чому?

Більшість конкурентів створюють системи для спеціалізованого використання, в той час як моя система буде створена для можливості інтеграції у інші системи незалежно від їх спеціалізації. Також це важливо особисто мені, оскільки я хотів би мати можливість отримати рецепт страви по її зображенню.

Як ми знаємо, що ми досягли своїх цілей?

Отримано готову програму з точністю визначення >85%, та визначення оптимальні параметри для тренування моделі(максимальна точність за мінімальний час, визначені за допомогою Grid search)

Що виходить за рамки?

Масштабування системи, її інтеграція в інші системи та розповсюдження її поміж сторонніх розробників.

Метод SMART:

Конкретність:

Що саме я хочу зробити, чого досягти?

Систему для визначення назви страви за її зображенням.

Навіщо, з якої причини, для яких майбутніх вигод і переваг я це робитиму?

Причини: відсутність систем які могли б визначити назву страви за її зображенням.

Вигода: допомогти створити систему визначення страви за зображенням для подальшої інтеграції у інші системи з різним функціоналом, які могли б задовільнити потреби користувачів.

Хто ще буде задіяний, кого ще це стосується?

Це буде стосуватись зацікавлених осіб, а саме користувачів, які отримають кінцеві продукти. Будуть задіяні сторонні розробники для подальшої інтеграції системи у інші системи.

Де, в якому місці відбуватиметься виконання завдання?

В студентській бібліотеці ЛПНУ.

Які є вимоги та обмеження?

Вимоги:

- точність >85%
- оптимізація кінцевої програми
- сучасна технологія машинного навчання

Обмеження:

- час на розробку
- обчислювальна потужність

Вимірюваність:

Скільки вже зроблено?

Зроблені початкові дослідження, аналіз конкурентів, літературних джерел.

Як можна дізнатися, чи завдання виконано?

Досягнуто усіх цілей, сторонні розробники залишають хороші відгуки, інструмент інтеграції з системою набуває популярності.

Наявність виконавця:

Чи є виконавець, який буде досягати цієї мети?

Так, студент групи КН-415 Лозовий Олег :(

Чи розуміє виконавець усі критерії мети?

Так.

Чи згоден виконавець нести відповідальність за досягнення мети?

Так.

Реалістичність:

Як може бути досягнуто мети?

Робота над створенням інформаційної бази для створення моделі протягом 2 місяців, отримання першої моделі протягом 4 місяців, та її покращення, оптимізація, виправлення помилок протягом наступних 3 місяців.

Які кроки потрібно для цього зробити?

- **а**наліз літературних джерел
- аналіз конкурентів
- аналіз методів машинного навчання
- розроблення першої моделі
- тестування
- виправлення помилок
- оптимізація за допомогою Grid search
- Створення інструменту інтеграції

Скільки знадобиться ресурсів, часу, грошей, експертних знань?

Час - 9 місяців, ресурси: час, обчислювальні.

Команда проЄкту складатиметься з :

- 1 розробника студента групи КН-415 Лозового Олега :(
- 1 проектний менеджера студента групи КН-415 Лозового Олега :(
- 1 тестувальника студента групи КН-415 Лозового Олега :(

Обмеженість у часі?

Час проЄкту - 9 місяців.

За 2 місяці можна буде визначити інформаційну базу, визначитись з подальшими діями.

За 6 місяців можна буде отримати першу модель, яку ще потрібно тестувати, та оптимізовувати.

За 9 місяців можна буде отримати повністю робочу та оптимізовану модель, та інструмент інтеграції для даної системи.

Висновок

Під час виконання даної роботи я ознайомився з принципами визначенням характеристик проЄкту на основі 7 базових питань та навчився визначати цілі проЄкту за системою SMART. Також навчився аналізувати проЄкти на будь-якій їх стадії, чітко оцінюючи різні аспекти їх виконання.